PREMISSAS — OPEX DE MANUTENÇÃO POR PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO

Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 — Município de Barretos/SP

LEGENDA

Célula amarela com texto azul	*preencher*	*Só estas células devem ser editadas. As demais são fórmulas.*

ETAPA A — BASE DE MANUTENÇÃO (BM)

Rubrica	Valor mensal	Origem documental
Manutenção de Funcionário	R$ 1.826,01	*Anexo II – Plano de Negócios, Tabela 10, pág. 17*
Manutenção de Equipamento	R$ 10.589,33	*Anexo II – Plano de Negócios, Tabela 10, pág. 17*
Manutenção de Estrutura	R$ 23.405,33	*Anexo II – Plano de Negócios, Tabela 10, pág. 17*
BM — Base de manutenção	**R$ 35.820,67**	*BM = MF + ME + MES*
Mão de Obra — EXCLUÍDA por premissa	R$ 18.478,72	*Tabela 10, pág. 17. Exclusão é premissa metodológica, não determinação contratual.*

ETAPA B — VALOR-BASE POR PONTO (VBP)

QPR — Quantidade de pontos de referência	40	*Anexo I – Termo de Referência, Tabela 3, págs. 36–37 (40 locais / 84 câmeras)*
VBP — Valor-base por ponto/mês	**R$ 895,52**	*VBP = BM ÷ QPR. Valor por PONTO/LOCAL, não por câmera.*

ETAPA C — ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL

Reajuste	Fator	Origem documental
F1 — 1º reajuste	1,046211	*Apostilamento, pág. 6: R$ 768.043,24 → R$ 803.535,36 (fator calculado)*
F2 — 2º reajuste (IPCA 4,83%)	1,048300	*Apostilamento, pág. 7 — exercício jan–dez/2025*
F3 — 3º reajuste (IPCA 4,264380%)	1,042644	*Apostilamento, págs. 2 e 3 — retroativo a jan/2026*
VMA — Valor mensal atualizado por ponto	**R$ 1.024,03**	*VMA = VBP × F1 × F2 × F3*

ETAPA D — PRAZO

MR — Meses remanescentes	272	*Apostilamento, pág. 9: saldo de 272 meses em 31/07/2026. Contagem a partir de ago/2026.*

CÁLCULO DO IMPACTO POR GRUPO DE PONTOS

Preencher as células amarelas. As demais são calculadas.

Grupo	N pontos	VMA unitário	Prazo (meses)	Impacto mensal	Impacto no prazo
Câmeras rurais		R$ 1.024,03	272	-	-
Reconhecimento facial		R$ 1.024,03	272	-	-
CFTV — prédios públicos (escol	15	R$ 1.024,03	272	R$ 15.360,45	R$ 4.178.042
(outro grupo)		R$ 1.024,03	272	-	-
TOTAL	**15**			**R$ 15.360,45**	**R$ 4.178.042**

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO

Grupo com 12 pontos:	*12*	*R$ 1.024,03*	*272*	*R$ 12.288,41*	*R$ 3.342.448*

OBSERVAÇÕES

1. O VMA é valor por PONTO/LOCAL, não por câmera. Um local pode ter uma, duas ou três câmeras conforme a classe (Anexo I, Tabela 3).

2. Definir N como número de LOCAIS de cada grupo, espelhando a lógica de classes do Termo de Referência. Contar câmeras em vez de locais superestima o pleito.

3. O prazo de 272 meses é teto de referência documental (Apostilamento, pág. 9). Para cada grupo, ajustar ao prazo efetivo contado da entrada em operação.

4. Valores em moeda constante da data-base atual. Não incluem reajustes futuros.

5. O valor unitário não consta dos documentos como preço de manutenção: é referencial, obtido pela metodologia da aba Premissas.

6. Grupo "CFTV — prédios públicos": 15 locais (Requerimento de Termo Aditivo), VMA arredondado a 2 casas (R$ 1.024,03 por local), para coincidir com o valor do requerimento.

QUADRO DE RASTREABILIDADE DOCUMENTAL

Informação utilizada	Documento	Localização
Conceito e composição do OPEX	Anexo II – Plano de Negócios de Referênc	Cap. 4, pág. 16
Manutenção de Funcionário — R$ 1.826,01	Anexo II – Plano de Negócios	Tabela 10, pág. 17
Manutenção de Equipamento — R$ 10.589,33	Anexo II – Plano de Negócios	Tabela 10, pág. 17
Manutenção de Estrutura — R$ 23.405,33	Anexo II – Plano de Negócios	Tabela 10, pág. 17
Mão de Obra — R$ 18.478,72 (excluída)	Anexo II – Plano de Negócios	Tabela 10, pág. 17
40 locais / 84 câmeras	Anexo I – Termo de Referência	Tabela 3, págs. 36–37
Classes e composição dos pontos	Anexo I – Termo de Referência	pág. 36
Remissão ao Anexo II como referência de CAPEX/OPE	Anexo I – Termo de Referência	item 5.1.4, pág. 39
PRM original — R$ 768.043,24	Apostilamento do Contrato 14/2023	pág. 6
1º reajuste — R$ 803.535,36	Apostilamento do Contrato 14/2023	pág. 6
2º reajuste — IPCA 4,83%	Apostilamento do Contrato 14/2023	pág. 7
3º reajuste — IPCA 4,264380%	Apostilamento do Contrato 14/2023	pág. 2
Telecom/VM: R$ 120.911,68 → R$ 126.067,81	Apostilamento do Contrato 14/2023	pág. 3
Saldo de 272 meses em 31/07/2026	Apostilamento do Contrato 14/2023	pág. 9
Regra para novos investimentos	Anexo IV do Contrato	itens 7.1 e 7.1.1, pág. 16

Observação metodológica: o valor unitário não consta expressamente dos documentos contratuais como preço de manutenção por ponto. Trata-se de valor referencial obtido por metodologia de cálculo, a partir das rubricas de manutenção da Tabela 10 do Anexo II, distribuídas pelos 40 locais da Tabela 3 do Anexo I e atualizadas pelos reajustes dos apostilamentos.

REEQUILÍBRIO — 15 PRÉDIOS PÚBLICOS (CAPEX DILUÍDO + OPEX)

Mesma lógica dos pontos de videomonitoramento: remuneração mensal por local = OPEX + parcela de recuperação do CAPEX (FRC).

ETAPA 1 — CAPEX		
CAPEX por local (orçamento de referência)	9.674,00	R$
Quantidade de locais	15	locais
CAPEX total	145.110,00	R$
ETAPA 2 — DILUIÇÃO (FRC)		
Taxa anual (WACC — Anexo II, Plano de Negócios)	9,6400%	a.a.
Taxa mensal equivalente	0,7699%	a.m.
Prazo de diluição (meses)	272	meses
FRC = i ÷ (1 − (1+i)^−n)	0,008790	
CAPEX diluído por local/mês	85,04	R$/mês
ETAPA 3 — REMUNERAÇÃO MENSAL POR LOCAL		
OPEX por local/mês (VMA)	1.024,03	R$/mês
CAPEX diluído por local/mês	85,04	R$/mês
REMUNERAÇÃO MENSAL POR LOCAL	**1.109,07**	**R$/mês**
ETAPA 4 — IMPACTO NA CONTRAPRESTAÇÃO (15 LOCAIS)		
OPEX mensal	15.360,45	R$/mês
CAPEX diluído mensal	1.275,60	R$/mês
ACRÉSCIMO MENSAL À CONTRAPRESTAÇÃO	**16.636,05**	**R$/mês**
Valor no prazo (sem reajustes futuros)	**4.525.005,60**	**R$**

Observações

1. O Município não paga o investimento à vista, parcelado nem por aporte: o CAPEX é recuperado exclusivamente pela parcela diluída na contraprestação.
2. Taxa e prazo são premissas editáveis (células amarelas). O prazo segue o saldo de 272 meses (Apostilamento, pág. 9); ajustar à data efetiva de entrada em operação.
3. Valores na data-base atual; reajustes futuros conforme o Contrato.